

בוחרן אמצע סמסטר - חורף תש"ע (2009/10)

אלגברה 1מ' - 104016

1 בדצמבר 2009 - י"ד בכסלו תש"ע

פתרונות מלאים

שאלה 1 (20 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים).

א. יהיו Z ו- W מספרים מרוכבים המקיימים

$$|Z| = |W| = 2 \quad \text{ו-} \quad ZW + 4 \neq 0.$$

הוכח שהביטוי

$$\frac{Z + W}{ZW + 4}$$

הוא מספר ממשי.

ב. מצא את כל המספרים המרוכבים Z המקיימים את המשוואה

$$Z^2 = \overline{Z}^3$$

פתרון שאלה מספר 1:

סעיף א':

נכפול את הביטוי בצמוד של המכנה ונפשט:

$$\begin{aligned} \frac{z + w}{zw + 4} &= \frac{z + w}{zw + 4} \cdot \frac{\overline{zw} + 4}{\overline{zw} + 4} = \frac{z\overline{z}\overline{w} + w\overline{z}\overline{w} + 4z + 4w}{|zw + 4|^2} = \frac{|z|^2 \overline{w} + |w|^2 \overline{z} + 4z + 4w}{|zw + 4|^2} = \\ &= \frac{4\overline{w} + 4\overline{z} + 4z + 4w}{|zw + 4|^2} = \frac{4(z + \overline{z}) + 4(w + \overline{w})}{|zw + 4|^2} = \frac{4(2\operatorname{Re}(z)) + 4(2\operatorname{Re}(w))}{|zw + 4|^2} = \frac{8(\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(w))}{|zw + 4|^2} \end{aligned}$$

מאחר והחלק הממשי של מספר מרוכב הוא מספר ממשי וכן מודול של מספר מרוכב הוא מספר ממשי הרי שהמונה והמכנה הם מספרים ממשיים ולכן המספר כולו ממשי.

פתרון סעיף ב':

נציב: $z = r\operatorname{cis}\theta$ ונמצא r, θ :

$$z^2 = \overline{z}^3 \Rightarrow r^2 \operatorname{cis}(2\theta) = r^3 \operatorname{cis}(-3\theta)$$

נשווה תחילה את המודולים בשני האגפים :

$$r^2 = r^3 \Rightarrow r^3 - r^2 = 0 \Rightarrow r^2(r-1) = 0 \Rightarrow r_{1,2} = 0, r_3 = 1$$

מאחר ו- $r = 0$ גורר $z = 0$ הרי שקיבלנו כי $z_{1,2} = 0$, כלומר זהו פתרון מריבוי 2.

לכל פתרון אחר, שונה מ-0, מתקיים: $r = 1$. נמצא את θ במקרה זה:

$$2\theta = -3\theta + 360k$$

$$5\theta = 360k$$

$$\theta = 72k \quad k = 0, 1, \dots, 4$$

$$z_3 = \text{cis}0^\circ, \quad z_4 = \text{cis}72^\circ, \quad z_5 = \text{cis}144^\circ, \quad z_6 = \text{cis}216^\circ, \quad z_7 = \text{cis}288^\circ$$

מצאנו סה"כ 7 פתרונות (6 שונים).

א. תהי A מטריצה ממשית מסדר 4×4 . נתון ש-

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{ו} \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

מצא את הסכום של כל איברי המטריצה A (כלומר, את $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij}$).

(תזכורת: ב- a_{ij} מסמנים את האיבר של A השייך לשורה i ולעמודה j).

ב. תהי B מטריצה ממשית כך ש- $BB^T = 0$. הוכח ש- $B = 0$. האם טענה זו נכונה גם עבור מטריצות מרוכבות?

פתרון שאלה מספר 2:

סעיף א':

מהנתון הימני נובע כי:

$$\begin{pmatrix} 2a_{12} + 2a_{14} \\ 2a_{22} + 2a_{24} \\ 2a_{32} + 2a_{34} \\ 2a_{42} + 2a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{12} + a_{14} \\ a_{22} + a_{24} \\ a_{32} + a_{34} \\ a_{42} + a_{44} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

מהנתון השמאלי נובע כי:

$$\begin{pmatrix} a_{11} + a_{13} \\ a_{21} + a_{23} \\ a_{31} + a_{33} \\ a_{41} + a_{43} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

מכאן כי סכום האיברים בכל המטריצה שווה לסכום האיברים בשתי העמודות הנ"ל, כלומר:

$$(1 + 2 + 3 + 4) + \frac{1}{2}(2 + 3 + 4 + 5) = 10 + 7 = 17$$

סעיף ב':

מאחר ולא נתון כי B ריבועית, נסמן את הסדר של B ב- $m \times n$, ונסמן את איברי המטריצה B

ב- b_{ij} , ואת איברי B^T ב- b_{ij}^T , ומתקיים $b_{ij}^T = b_{ji}$. נבחין כי המטריצה BB^T היא ריבועית

מסדר $m \times m$. נסתכל על איבר באלכסון של BB^T השווה, לפי הנתון, ל-0:

$$0 = (BB^T)_{ii} = \sum_{k=1}^n b_{ik} b_{ki}^T = \sum_{k=1}^n b_{ik} b_{ik} = \sum_{k=1}^n b_{ik}^2$$

קיבלנו כי סכום הריבועים של האיברים בשורה i של B שווה ל-0. מאחר ואלו כולם מספרים ממשיים, הרי שכל אחד מהם בהכרח שווה ל-0, כלומר כל האיברים בשורה ה- i ית של B הם 0. מאחר וזה נכון לכל $i = 1, \dots, m$ הרי שכל איברי המטריצה B הם 0 כלומר $B = 0$. מאחר וסכום ריבועים של מספרים מרוכבים השווה ל-0 אינו גורר שהמטריצה היא 0, הרי שמעל המרוכבים טענה זו לא נכונה.

דוגמא נגדית, נבחר: $m = n = 2$ ונסתכל על $B = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ או $B \neq 0$ אבל:

$$BB^T = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

שאלה 3 (25 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 (מעל שדה המספרים הממשיים). נגדיר

$$U = \{ A \in V \mid a_{ij} = 0 \text{ אם } i+j \text{ זוגי} \}$$

$$W = \{ A \in V \mid a_{ij} = 0 \text{ אם } i+j \text{ אי-זוגי} \}$$

(תזכורת: ב- a_{ij} מסמנים את האיבר של A השייך לשורה i ולעמודה j).

א. הוכח ש- U ו- W הם תת-מרחבים של V .

ב. האם $U + W$ הוא סכום ישר?

ג. האם $U + W = V$?

ד. יהי $Z = \{AB \mid A \in U, B \in W\}$. הוכח ש- Z הוא תת-קבוצה של U .

פתרון שאלה מספר 3:

נרשום איבר כללי של U ושל W :

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ b & 0 & c \\ 0 & d & 0 \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in R \right\} ; \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ d & 0 & e \end{pmatrix} \mid a, b, c, d, e \in R \right\}$$

סעיף א':

כדי לקצר את תהליך ההוכחה של תת מרחב וקטורי, נשתמש במשפט האומר (בין השאר) שאם

$v_1, \dots, v_k$ הם וקטורים ב- V אז $\text{sp}\{v_1, \dots, v_k\}$ הוא תת מרחב של V .

איבר כללי ב- U ניתן לכתיבה באופן הבא:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ b & 0 & c \\ 0 & d & 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן, נקבל כי:

$$U = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ומאחר ואלו הן מטריצות ב- $V = R^{3 \times 3}$ הרי ש- U הוא תת מרחב של V .

באותו אופן,

$$W = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ולכן גם הרי W הוא תת מרחב של V .

סעיף ב':

כדי לבדוק אם $U + W$ הוא סכום ישר, עלינו לבדוק האם $U \cap W = \{0\}$. לפי תנאי הסכומים הזוגיים מהצורה $i + j$ נותנים איבר שהוא 0 ולפי תנאי W הסכומים מהצורה $i + j$ האי זוגיים נותנים איבר שהוא 0 ולכן אם A שייכת גם ל- U וגם ל- W ומאחר וכל סכום מהצורה $i + j$ הוא זוגי או אי זוגי (ולא שניהם בו זמנית), הרי ש- $A = 0$, ולכן: $U + W = U \oplus W$.

סעיף ג':

כדי להוכיח ש- $V = U + W$ עלינו להוכיח הכלה כפולה:
 (i) $U + W \subset V$: לפי סעיף א', U ו- W הם תתי מרחבים של V . לפי משפט סכום תתי מרחבים הוא תת מרחב ולכן $U + W$ תת מרחב של V ובפרט, $U + W \subset V$.
 (ii) $V \subset U + W$: יש להראות שכל מטריצה A ב- V ניתנת לכתיבה כמטריצה ב- U ומטריצה ב-

$$W. \text{ תהי } A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix}, \text{ אז: } A = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ d & 0 & f \\ 0 & h & 0 \end{pmatrix}}_{\in U} + \underbrace{\begin{pmatrix} a & 0 & c \\ 0 & e & 0 \\ g & 0 & k \end{pmatrix}}_{\in W}$$

מהכלה כפולה נובע שוויון, כלומר $V = U + W$. יתר על כן, מסעיף ב' נובע כי $V = U \oplus W$.

סעיף ד':

נבדוק כיצד נראה איבר בקבוצה Z :

$$\begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ d & 0 & f \\ 0 & h & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & c \\ 0 & e & 0 \\ g & 0 & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & eb & 0 \\ ad + gf & 0 & cf + kd \\ 0 & eh & 0 \end{pmatrix} \in U$$

קיבלנו איבר ב- U שכן כל האיברים במכפלה שסכום המקום שלהם הוא מספר זוגי שווה ל-0 (אותו "מבנה" כמו לאיברי U).

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הלינאריות $AX = b$ כאשר:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & a-1 & a^2 \\ 1 & 0 & a^2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2m \\ a-m+1 \end{pmatrix}$$

ו- a, m הם פרמטרים.

א. קבע לאלו ערכים של a ו- m למערכת

- אין פתרון.
- יש פתרון יחיד.
- יש אינסוף פתרונות.

ב. רשום את הפתרון הכללי של המערכת כאשר יש לה אינסוף פתרונות.

פתרון שאלה מספר 4:

נדרג תחילה את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & a-1 & a^2 & 2m \\ 1 & 0 & a^2 & a-m+1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & a-1 & a^2-1 & 2m \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-m+1 \end{array} \right)$$

סעיף א':

מאחר ויש שלוש משוואות עם שלושה נעלמים, פתרון יחיד קיים אם"ם כל איבר מוביל שונה מ-0

כלומר אם"ם $a-1 \neq 0$ וגם $a^2-1 \neq 0$ כלומר, אם"ם $a \neq 1, -1$, וכל m .

$a = 1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & a-1 & a^2-1 & 2m \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-m+1 \end{array} \right) \xrightarrow{a=1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2m \\ 0 & 0 & 0 & 2-m \end{array} \right)$$

אם $2m \neq 0$ או $2-m \neq 0$ אין פתרון כלומר כדי שיהיה פתרון במקרה זה חייב להתקיים:

$m = 0$ וגם $m = 2$ וזה לא יתכן, כלומר עבור $a = 1$ אין פתרון לכל m .

$a = -1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & a-1 & a^2-1 & 2m \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-m+1 \end{array} \right) \xrightarrow{a=-1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2m \\ 0 & 0 & 0 & -m \end{array} \right)$$

אם $m \neq 0$ אין פתרון. עבור $m = 0$ נציב ונקבל:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2m \\ 0 & 0 & 0 & -m \end{array} \right) \xrightarrow{m=0} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 2 < n = 3$$

קיבלנו אינסוף פתרונות עם: $3 - 2 = 1$ דרגות חופש.

סיכום:

פתרון יחיד: $a \neq 1, -1$ וכל m .

אינסוף פתרונות: $a = -1, m = 0$.

סתירה: $a = 1$ וכל m או $a = -1, m \neq 0$.

סעיף ב':

לפי סעיף א', אינסוף פתרונות קיים אם $a = -1, m = 0$. מהדרוג וההצבות שקיבלנו בסעיף זה המשוואות הן:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ -2x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow (x_1, x_2, x_3) = (-x_3, 0, x_3)$$

שאלה 5 (15 נקודות)

לפניך טענה. אם היא נכונה הוכח אותה; אם היא לא נכונה הפרך אותה ע"י דוגמא נגדית:

אם u, v, w הם וקטורים במרחב וקטורי V , ונתון ש- $u \neq 0$, אז

$$\text{Sp}(u) = \text{Sp}(u, v) \cap \text{Sp}(u, w)$$

פתרון שאלה מספר 5:

הטענה איננה נכונה. נביא דוגמא נגדית. נבחר את $V = \mathbb{R}^2$ ונבחר:

$$u = (1, 0) \neq 0 \in V$$

$$v = (0, 1) \in V$$

$$w = (0, 2) \in V$$

אז נקבל כי:

$$\text{sp}\{u, v\} = \text{sp}\{u, w\} = \mathbb{R}^2$$

$$\Downarrow$$

$$\text{sp}\{u, v\} \cap \text{sp}\{u, w\} = \mathbb{R}^2 \neq \text{sp}\{(1, 0)\}$$